

GUILHEM CARMOUZE

Étudiant ingénieur en robotique, vision 3D et navigation

RECHERCHE Stage de fin d'études de 6 mois, à partir de mars 2027.
Robotique, vision 3D, navigation autonome, perception robotique, IA.

Toulouse, France
l7guilhem@gmail.com
linkedin.com/in/guilhem-carmouze
github.com/guilhem0908
guilhem0908.github.io

FORMATION

Diplôme d'ingénieur, Systèmes Robotiques et Interactifs (SRI) 2024 À JUIN 2027
UPSSITECH, école d'ingénieurs de l'Université de Toulouse. Niveau Master. Cinquième et dernière année en 2026-2027.

Cycle préparatoire (CUPGE) 2022 À 2024
UPSSITECH, Université de Toulouse

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Stagiaire de recherche, Computer Vision Research Team AVRIL À AOÛT 2026
Artificial Intelligence Research Center (AIRC), AIST, Tsukuba, Japon. Rapport de 29 pages en anglais : « Creation of a 360° Navigation Dataset Using 3D Gaussian Splatting ».

- Développement d'ArtiFixer-360, un pipeline d'une vidéo pinhole à une vidéo 360° : COLMAP, scène de gaussiennes 3DGRUT, rig ancré dans le monde de 14 vues de 110° qui se recouvrent, réparées ensemble par un modèle de diffusion vidéo 14B puis redistillées dans la scène, critères d'acceptation sans référence. +23602 lignes et 119 tests sur l'ArtiFixer amont de NVIDIA; nœuds à 4 GPU du cluster ABCI.
- Synchronisation tenant compte de la profondeur : -27% d'erreur de recouvrement de profondeur inter-vues sur les vues réparées (0,0340 à 0,0247), avant distillation. Essai de référence de 117 images : erreur de recalage temporel (MAE, rendus bruts contre sortie) de 0,037 à 0,020. L'essai complet de 154 images a échoué à mes propres critères d'acceptation, d'où une refonte qui part de la géométrie.
- Phases précédentes : A* sur grille d'occupation à 5 cm et panoramas de 4096 × 2048 rendus depuis six vues pinhole (simulation DISCOVERSE et MuJoCo); interface ROS 2 Humble préparée pour un modèle de navigation visuelle sur le robot Kachaka (sur main, modèle non branché; aucun essai sur le vrai robot revendiqué).
- Participation, avec Alec Bossard, à l'extension de SVLR (training-free visual language robotics, CNRS-AIST JRL) vers la manipulation qui dépend de la mémoire.

Outils d'IA utilisés pour la recherche, le code et la relecture, comme déclaré dans le rapport; pas pour lancer les expériences ni produire les résultats.

CODE [artifixer-360-pipeline](#) [nav_3dgs_pano](#) [KachakaNavigation](#)

PROJETS

Usine 4.0, projet d'équipe de dernière année EN COURS 2026-2027
Usine 4.0 (Industrie 4.0, usine connectée), avec ma promotion à l'UPSSITECH.

TLSe Racing, équipe driverless de Formula Student 2025-2026

- Ma part : la couche de simulation et d'outillage. Simulateur Pygame 2D avec caméra qui s'ajuste à la piste, chargeur de pistes de cônes CSV typé et modèle de capteur à champ de vision configurable qui sélectionne les cônes visibles.
- Aussi : détection de cônes (PyTorch), traitement d'image et commande (ROS, Python, C++). Planificateurs : travail de mes coéquipiers Alec Bossard et TJeanm.

CODE [TLSe_Racing_Driverless](#) [PathPlanning](#)

Projet Fil Rouge, un vrai robot mobile 2024-2025
Équipe de six : pilotage des moteurs par Arduino, caméra Raspberry Pi, cartographie LiDAR avec ICP, commandes vocales, suivi de balle.

- Ma part : l'interface web, une application monopage qui pilote le robot par l'API Web Bluetooth; le flux caméra MJPEG du Raspberry Pi; l'algorithme qui transforme les coordonnées image de la balle en commandes pour la garder centrée; le cadencement des commandes vocales découpées.
- Le semestre d'avant, avec Alec Bossard : un détecteur de balles de couleur en C11 pur, sans OpenCV.

CODE [PFR2\(dépôt d'équipe\)](#) [PFR](#)

COMPÉTENCES

LANGAGES
Python, C, C++, Java (cours), JavaScript et TypeScript

BIBLIOTHÈQUES
PyTorch, NumPy, SciPy, OpenCV

VISION 3D
3D Gaussian Splatting (3DGRUT et 3DGUT, Splatfacto, DISCOVERSE), COLMAP, pipelines de diffusion vidéo (ArtiFixer), géométrie panoramique et équirectangulaire

ROBOTIQUE
ROS 2 Humble, MuJoCo, planification de chemin (A*, grilles d'occupation), API Kachaka (gRPC), cours de cinématique des robots (modèle DH et jacobiennes d'un UR3 à 6 DDL)

OUTILS
Docker, Singularity, PBS sur un cluster HPC (ABCI), Git, Linux, pytest

PROJETS PERSONNELS

Projets personnels réalisés en octobre 2026 avec l'aide d'une IA; chaque nombre est reproduit par un script du dépôt.

erpklt
Boîte à outils NumPy qui mesure ce que coûte l'assemblage de vues en panorama 360°.

microsplat
3D Gaussian Splatting en NumPy et PyTorch, un test par équation.

gaussian-projection-bench
Erreur de projection EWA contre unscented, du pinhole à l'équirectangulaire.

amr-traffic-lab
Trafic de robots dans une allée d'usine connectée (Usine 4.0, Industrie 4.0).

LANGUES

Français langue maternelle
Anglais professionnel; stage de recherche de 4 mois au Japon, en anglais
Espagnol notions

AUTRE EXPÉRIENCE

Assistant administratif
2022 À 2024
ALTINET, Tarbes